Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Global 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1. Resuelve la siguiente ecuación: **(1,5 puntos)**

$$\frac{x}{(x-2)^2}-\frac{x+7}{x^2-4}=\frac{1}{x-2}$$

$$\begin{cases}(x-2)^2\\ x^2-4=(x+2)(x-2)\\ x-2\end{cases} \rightarrow m.c.m.=(x-2)^2(x+2)$$

$$\frac{x(x+2)}{(x-2)^2(x+2)}-\frac{(x+7)(x-2)}{(x-2)^2(x+2)}=\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2(x+2)}$$

$$(x^2+2x)-(x^2+5x-14)=x^2-4$$

$$x^2+2x-x^2-5x+14=x^2-4$$

$$x=\frac{-3\pm\sqrt{9-4\cdot 1\cdot(-18)}}{2}$$

$$x=\frac{-3\pm\sqrt{81}}{2}$$

$$x=\frac{-3\pm 9}{2}$$

$$x_1=3 \quad x_2=-6$$

Comprobamos que ambas soluciones son válidas

$$si\ x=3\begin{cases}(x-2)^2=(3-2)^2=1\\ x^2-4=9-4=5\\ x-2=3-2=1\end{cases}$$

$$si\ x=-6\begin{cases}(x-2)^2=(-6-2)^2=64\\ x^2-4=36-4=32\\ x-2=-6-2=-8\end{cases}$$

No se anula ningún denominador, luego ambas son válidas.

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024
Global 2ª Evaluación
NOMBRE:_____FECHA:_____

2. Resuelve analítica y gráficamente el siguiente sistema: **(1,5 puntos)**

$$\begin{cases} Recta\ que\ pasa\ por\ el\ punto\ P(-4,1)\ y\ es\ paralela\ a\ y=-x-2 \\ Recta\ que\ pasa\ por\ los\ puntos\ \ Q(2,1)\ y\ \ R(-2,-4) \end{cases}$$

$$Recta\ que\ pasa\ por\ el\ punto\ P(-4,1)\ y\ es\ paralela\ a\ y=-x-2$$

$$Como\ es\ paralela\ a\ y=-x-2, tiene\ la\ misma\ pendiente\ m\ \rightarrow y=-x+n$$

$$Pasa\ por\ P(-4,1) \rightarrow 1=-(-4)+n \quad n=-3$$

$$y=-x-3$$

$$Recta\ que\ pasa\ por\ los\ puntos\ \ Q(2,1)\ y\ \ R(-2,-4)$$

$$m=\frac{y_R-y_Q}{x_R-x_Q}=\frac{-4-1}{-2-2}=\frac{-5}{-4}=\frac{5}{4}$$

$$y=\frac{5}{4}x+n$$

$$Pasa\ por\ P(2,1) \rightarrow 1=\frac{5}{4}\cdot 2+n \quad n=\frac{-3}{2}$$

$$y=\frac{5}{4}x-\frac{3}{2}$$

El sistema queda:

$$\begin{cases} y=-x-3 \\ y=\frac{5}{4}x-\frac{3}{2} \end{cases}$$

Resolvemos por igualación:

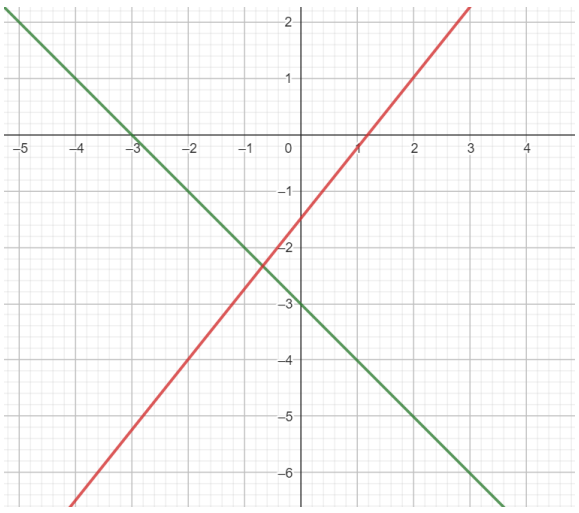
$$-x-3=\frac{5}{4}x-\frac{3}{2}$$

$$9x=-6$$

$$x=\frac{-2}{3}$$

$$y=-\frac{(-2)}{3}-3=\frac{-7}{3}$$

La solución es el punto $\left(\frac{-2}{3},\frac{-7}{3}\right)$



Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024
Global 2ª Evaluación
NOMBRE:_____FECHA:_____

3. Resuelve el sistema no lineal: **(1,5 puntos)**

$$\begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Aplicamos el método de sustitución:

$$x = y - 3$$

$$(y-3)^2 + y^2 = 5 \rightarrow y^2 + 9 - 6y + y^2 - 5 = 0$$
$$2y^2 - 6y + 4 = 0 \rightarrow y^2 - 3y + 2 = 0$$
$$y = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} = \begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = 1 \end{cases}$$
$$Si \quad y_1 = 2 \quad entonces \quad x_1 = -1 \rightarrow (-1,2)$$
$$Si \quad y_2 = 1 \quad entonces \quad x_2 = -2 \rightarrow (-2,1)$$

4. Dada la siguiente función a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & x \leq 0 \\ 2 & 0 < x < 2 \\ 2x - 6 & x \geq 3 \end{cases}$$

a) Represéntala. **(1 punto)**

- La función $f(x) = x^2 + 2x$ está definida en el tramo $(-\infty, 0]$.
  En el extremo del intervalo, el valor de la función es $f(0) = 0$; luego el extremo es el punto (0,0) y se representa como punto lleno.
  Se calculan vértice y puntos de corte con los ejes:

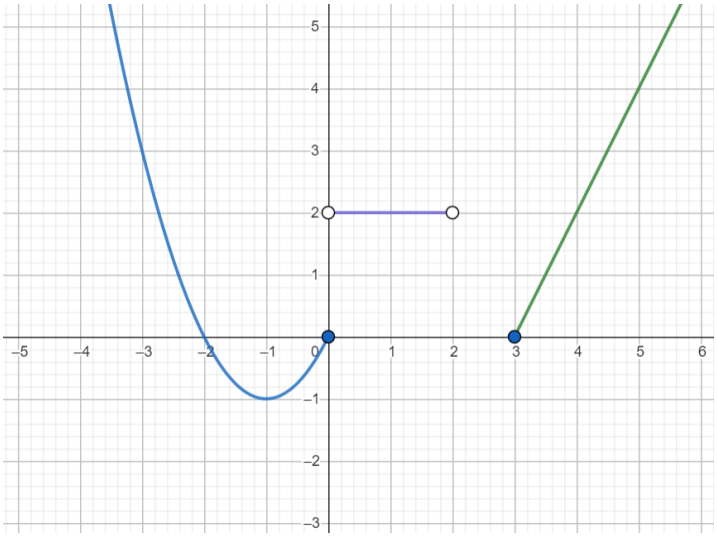
$$V\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right) = V(-1,-1)$$

$$Puntos\ de\ corte\ con\ el\ eje\ X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^2 + 2x = 0$$
$$x(x+2) = 0$$
$$x_1 = 0 \quad x_2 = -2$$
$$Los\ puntos\ de\ corte\ con\ el\ eje\ X\ son\ (0,0)\ y\ (-2,0)$$

$$Punto\ de\ corte\ con\ el\ eje\ Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0$$
$$El\ punto\ de\ corte\ con\ el\ eje\ Y\ es\ (0,0)$$

- La función $f(x) = 2$ es una función constante definida en el intervalo (0,2) . Los extremos se representan como puntos vacíos ya que la función no está definida en ellos.
- La función $f(x) = 2x - 6$ es una función afín definida en el intervalo $[3, \infty)$. En el extremo del intervalo, el valor de la función es $f(3) = 0$; luego el extremo es (3,0) y se representa como punto lleno.

x	y
3	0
4	2



b) Indica su dominio e intervalos de crecimiento y decrecimiento. **(0,5 puntos)**

$$D(f): (-\infty, 2) \cup [3, \infty)$$

$$Creciente: (-1,0) \cup (3, \infty)$$

$$Decreciente: (-\infty, -1)$$

$$Constante: (0,2)$$

c) Calcula f(2) y f(0) **(0,5 puntos)**

$$f(2) \rightarrow la\ función\ no\ está\ definida\ en\ este\ punto.$$

$$f(0) \rightarrow La\ función\ este\ punto\ es\ x^2 + 2x\ \ ; luego\ f(0) = 0$$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024
Global 2ª Evaluación
NOMBRE:_____FECHA:_____

5. Carlos tiene el triple de primos que su amiga Eva. Si Carlos tuviera 5 primos menos y Eva 5 más, ambos tendrían el mismo número de primos. Determina cuántos primos tienen Carlos y Eva. **(1,5 puntos)**
Primos de Carlos: x
Primos de Eva: y

$$\begin{cases} x = 3y \\ x - 5 = 5 + y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3y \\ x = 10 + y \end{cases} \Rightarrow 3y = 10 + y \Rightarrow 2y = 10 \Rightarrow y = 5$$

$$x = 3y \Rightarrow x = 3 \cdot 5 \Rightarrow x = 15$$

Primos de Carlos: $x = 15$

Primos de Eva: $y = 5$

Comprobación:

$$\begin{cases} x = 3y \\ x - 5 = 5 + y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 15 = 3 \cdot 5 \\ 15 - 5 = 5 + 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 15 = 15 \\ 10 = 10 \end{cases}$$

6. Una empresa de ferrocarriles lanza una oferta para estudiantes que desean viajar por Europa. La oferta consiste en pagar una cuota fija de 30 euros más 0,02 euros por cada kilómetro recorrido.

a) Escribe la ecuación que relaciona el coste con los kilómetros recorridos. **(0,5 puntos)**

b) ¿Cuántos kilómetros se han recorrido por un viaje que ha costado 94 euros? **(0,5 puntos)**

c) Otra empresa de la competencia oferta 20 euros de cuota fija más 0,04 euros por cada kilómetro recorrido. Si queremos hace un viaje de 500 km, ¿qué empresa sale más rentable contratar? **(1 punto)**

a) $y = coste\ (€) \quad x = km\ recorridos$

$$y = 0{,}02x + 30$$

b) $y = 94€$

$$94 = 0{,}02x + 30$$

$$x = 3200\ km$$

Se han recorrido 3200 km por un viaje de 94 €.

c) $Oferta\ B \rightarrow y = 0{,}04x + 20$

$$Empresa\ A \quad y = 0{,}02x + 30$$

$$x = 500\ km \quad y = 0{,}02 \cdot 500 + 30 = 40€$$

$$Empresa\ B \rightarrow y = 0{,}08x + 20$$

$$x = 500\ km \quad y = 0{,}04 \cdot 500 + 20 = 40€$$

Sol.: Ambas empresas cobrarían lo mismo por lo que es indiferente la empresa contratada.